

Laporan Praktikum 16

(IP-CAM & MQTT)

Nama : Bujang Setia Aditama
NIM : 234308066
Kelas : TKA – 6C
Github : <https://github.com/BujangSA>
Judul : IP-CAM & MQTT

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan integrasi berbagai perangkat untuk melakukan pemantauan dan pertukaran data secara real-time melalui jaringan internet. Salah satu perangkat yang sering digunakan dalam sistem monitoring adalah IP Camera (IP-CAM) yang mampu mengirimkan data visual melalui jaringan. Pada praktikum ini dilakukan implementasi sistem monitoring sederhana dengan mengintegrasikan IP-CAM dan protokol komunikasi MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT merupakan protokol ringan yang menggunakan metode publish/subscribe sehingga cocok digunakan pada sistem IoT dengan kebutuhan komunikasi data yang efisien. Dalam implementasinya, kamera pada perangkat smartphone digunakan sebagai IP-CAM yang terhubung dengan webcam laptop, kemudian data dan pesan dikirim melalui broker MQTT menggunakan program Python. Sistem ini juga digunakan untuk mengirimkan informasi hasil deteksi sederhana dari webcam laptop, seperti keberadaan atau tidak adanya tangan pada frame kamera, ke aplikasi pada smartphone. Hasil praktikum menunjukkan bahwa integrasi IP-CAM dan MQTT mampu mendukung proses komunikasi data secara real-time, ringan, dan efisien dalam sistem monitoring berbasis jaringan. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi seperti sistem keamanan, pengawasan jarak jauh, dan smart monitoring berbasis IoT.

Kata kunci: Internet of Things, IP Camera, MQTT, monitoring real-time, sistem IoT

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem tersebut adalah IP Camera (IP-CAM). IP-CAM merupakan kamera digital yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan internet atau jaringan lokal (LAN), sehingga memungkinkan pemantauan secara real-time dari berbagai lokasi tanpa batasan jarak. Dibandingkan dengan kamera analog konvensional, IP-CAM menawarkan kualitas gambar yang lebih baik, kemudahan integrasi dengan sistem jaringan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan

dan penyimpanan data.

Dalam implementasi sistem monitoring modern, IP-CAM sering diintegrasikan dengan protokol komunikasi yang efisien untuk mendukung pertukaran data antar perangkat. Salah satu protokol yang populer digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan sumber daya terbatas. Protokol ini bekerja melalui perantara yang disebut broker, yang bertugas mengatur distribusi pesan dari publisher ke subscriber secara efisien dan ringan.

Integrasi antara IP-CAM dan MQTT memungkinkan pengiriman notifikasi, status perangkat, maupun metadata video secara cepat dan real-time. Misalnya, sistem dapat mengirimkan notifikasi melalui MQTT ketika IP-CAM mendeteksi gerakan (motion detection). Dengan demikian, penggunaan MQTT tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga mendukung implementasi sistem monitoring yang lebih responsif dan terintegrasi dalam ekosistem IoT.

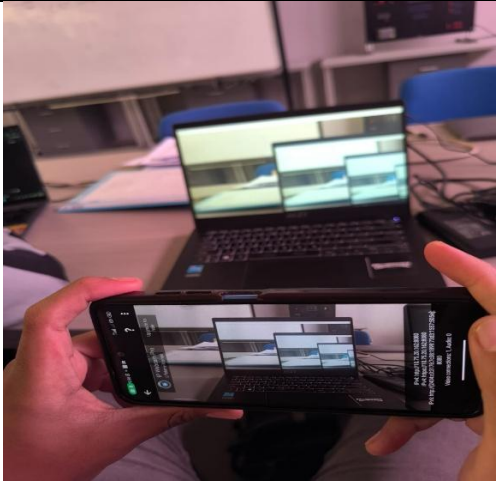
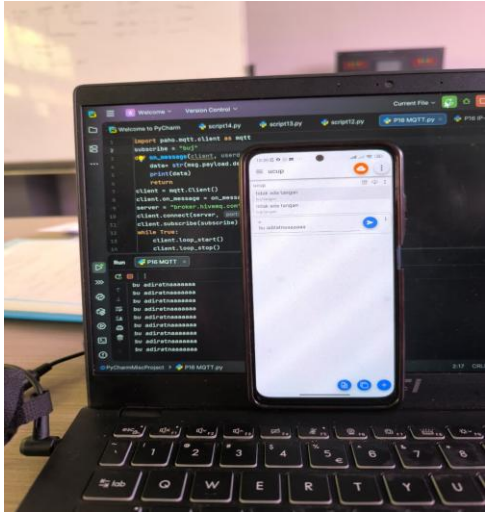
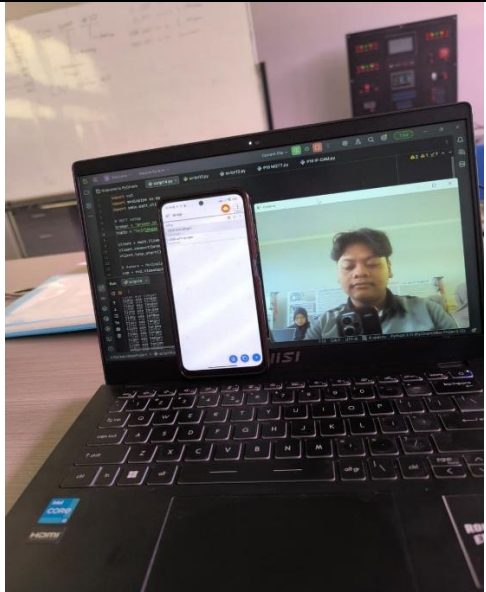
2. Tujuan

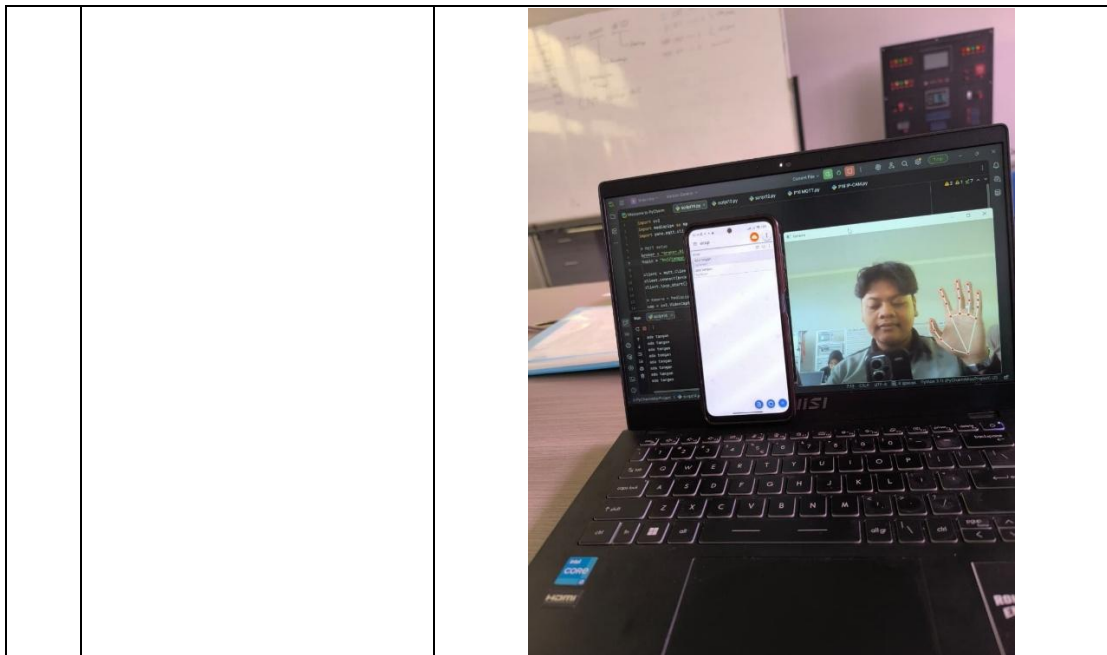
- 2.1 Memahami konsep dasar IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
- 2.2 Memahami prinsip kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
- 2.3 Mengimplementasikan komunikasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem IoT sederhana.
- 2.4 Menganalisis performa pengiriman data pada sistem monitoring berbasis MQTT.

3. Manfaat

- 3.1 Mahasiswa dapat memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera.
- 3.2 Mahasiswa mampu mengintegrasikan perangkat visual dengan protokol komunikasi data.
- 3.3 Menambah pemahaman tentang sistem monitoring real-time berbasis jaringan internet.
- 3.4 Sebagai dasar pengembangan sistem keamanan atau smart monitoring berbasis IoT

4. Output hasil running program

No.	Tugas	Hasil dan Dokumentasi
1	Case pertama (ip camera hp terhubung dengan webcam laptop)	
2	MQTT (Hp mengirim text ke python)	
3.	Mengirim pembacaan webcam laptop (ada dan tidak ada tangan) ke aplikasi Hp	



5. Analisis Program

Pada Program yang pertama, Program Python tersebut digunakan untuk menampilkan video streaming dari IP Camera menggunakan library OpenCV. Program diawali dengan mengimpor library cv2, kemudian membuat objek VideoCapture yang terhubung ke alamat URL IP Camera. Selanjutnya program membaca frame video secara terus-menerus menggunakan perulangan while, lalu setiap frame yang berhasil diambil akan ditampilkan pada jendela dengan fungsi cv2.imshow(). Program juga mendeteksi jika pengguna menekan tombol q untuk menghentikan proses streaming. Setelah program dihentikan, koneksi kamera dilepaskan menggunakan cap.release() dan semua jendela tampilan ditutup dengan cv2.destroyAllWindows().

Pada Program yang kedua, Program Python tersebut digunakan untuk menerima pesan dari broker MQTT menggunakan library paho-mqtt. Pada awal program dilakukan impor library paho.mqtt.client yang berfungsi untuk membuat koneksi dengan server MQTT. Variabel subscribe digunakan untuk menentukan topik MQTT yang akan dipantau, yaitu topik "Rifaldi". Selanjutnya dibuat fungsi on_message() yang akan dijalankan setiap kali ada pesan yang masuk dari broker. Pesan yang diterima kemudian diubah menjadi teks menggunakan decode() dan ditampilkan ke layar dengan perintah print().

Setelah itu program membuat objek client MQTT menggunakan mqtt.Client() dan menghubungkan fungsi on_message agar dapat menangani pesan yang diterima. Program kemudian melakukan koneksi ke broker MQTT mqtt-dashboard.com melalui port 1883 dan melakukan subscribe pada topik yang telah ditentukan. Pada bagian akhir, perulangan while True digunakan

agar program terus berjalan dan memanggil `client.loop()` untuk memproses komunikasi dengan broker sehingga pesan yang dikirim oleh publisher pada topik tersebut dapat diterima dan ditampilkan secara langsung pada terminal.

Pada Program yang ketiga, Program Python tersebut digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera dan mengirimkan hasil deteksi tersebut melalui protokol MQTT. Pada awal program dilakukan impor beberapa library yaitu OpenCV (`cv2`) untuk pengolahan video, MediaPipe untuk mendeteksi tangan, dan `paho-mqtt` untuk komunikasi data menggunakan MQTT. Program kemudian membuat koneksi ke broker MQTT dengan alamat *mqtt-dashboard.com* pada port 1883 dan menentukan topik pengiriman pesan yaitu "BujTangan".

Selanjutnya program mengaktifkan kamera komputer menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` untuk mengambil gambar secara real-time. Library MediaPipe Hands diinisialisasi untuk melakukan proses deteksi tangan pada setiap frame video. Pada perulangan `while`, program membaca frame dari kamera, kemudian mengubah format warna gambar dari BGR ke RGB karena MediaPipe memerlukan format RGB untuk proses deteksi.

Setelah itu program melakukan proses deteksi tangan menggunakan `hands.process(imgRGB)`. Jika pada frame terdeteksi adanya tangan (`results.multi_hand_landmarks`), maka program akan mengirimkan pesan "ada tangan" ke topik MQTT yang telah ditentukan dan menampilkan tulisan tersebut di terminal. Selain itu, titik-titik landmark tangan juga digambar pada layar menggunakan fungsi `draw_landmarks()`. Sebaliknya, jika tidak ada tangan yang terdeteksi, program akan mengirimkan pesan "tidak ada tangan" ke broker MQTT.

Frame video yang telah diproses kemudian ditampilkan pada jendela dengan judul "Deteksi Tangan" menggunakan `cv2.imshow()`. Program akan terus berjalan sampai pengguna menekan tombol `q`, yang kemudian akan menghentikan program, melepaskan kamera dengan `cap.release()`, dan menutup semua jendela tampilan dengan `cv2.destroyAllWindows()`. Secara keseluruhan, program ini berfungsi sebagai sistem deteksi tangan berbasis kamera yang terhubung dengan IoT melalui protokol MQTT untuk mengirimkan informasi hasil deteksi secara real-time.

6. KESIMPULAN

Setelah dilakukan percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Program dapat digunakan untuk mengakses dan menampilkan video dari IP Camera menggunakan library OpenCV melalui jaringan.
- Sistem MQTT memungkinkan komunikasi data secara real-time antara perangkat dengan menggunakan broker.
- Program subscriber dapat menerima dan menampilkan pesan yang dikirim oleh publisher melalui topik MQTT yang telah ditentukan.
- MediaPipe dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan tangan pada gambar atau video yang diambil dari kamera.
- Hasil deteksi tangan dapat dikirimkan ke broker MQTT dalam bentuk pesan seperti *“ada tangan”* atau *“tidak ada tangan”*.

7. SARAN

Pada praktikum selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak jenis deteksi objek, tidak hanya tangan.

- Sistem dapat diintegrasikan dengan aplikasi monitoring atau dashboard IoT agar data yang dikirim melalui MQTT dapat divisualisasikan dengan lebih baik.
- Perlu dilakukan pengujian pada jaringan yang berbeda untuk mengetahui pengaruh kualitas jaringan terhadap kecepatan pengiriman data MQTT.
- Program dapat dikembangkan menjadi sistem keamanan atau smart monitoring yang lebih kompleks dengan menambahkan sensor atau perangkat IoT lainnya.

8. REFERENSI

- Dr. Samer Jaloudi. (2019). *MQTT for IoT-based Applications in Smart Cities*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2582892>
- Makhrus, M. A., Pradini, R. S., & Rikatsih, N. (2025). *IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN PROTOKOL KOMUNIKASI MQTT PADA SISTEM KONTROL LAMPU RUANGAN*. 6.
- Motowidlo, A., Adatsi, T., Jackson, A., & Zhao, S. (2022). A Study on Security of IP Cameras and Its Awareness. *Indian Journal of Computer Science*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.17010/ijcs/2022/v7/i1/168956>